فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المتتاليات العددية

1BAC — الأولى بكالوريا | المتتاليات العددية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المتتالية المكبورة والمصغورة، رتابة متتالية، المتتاليات الحسابية والهندسية: الحد العام ومجموع حدود متتابعة.

أهداف الدرس

- دراسة رتابة متتالية.
- التعرف على متتالية حسابية أو هندسية.
- حساب مجموع حدود متتابعة.

1. عموميات

تعريف

- (u_n) **تزايدية** إذا كان $u_{n+1} - u_n \geq 0$ لكل n، و**تناقصية** إذا كان $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- (u_n) **مكبورة** إذا وجد M حيث $u_n \leq M$ لكل n، و**مصغورة** إذا وجد m حيث $u_n \geq m$.
- يمكن تعريف متتالية بصيغة صريحة $u_n = f(n)$ أو بعلاقة ترجعية $u_{n+1} = f(u_n)$.

2. المتتالية الحسابية

خاصية — أساسها r

$$u_{n+1} = u_n + r \; ; \; u_n = u_p + (n-p)r \; ; \; u_p + \cdots + u_n = \frac{(n-p+1)(u_p + u_n)}{2}.$$

3. المتتالية الهندسية

خاصية — أساسها $q \neq 1$

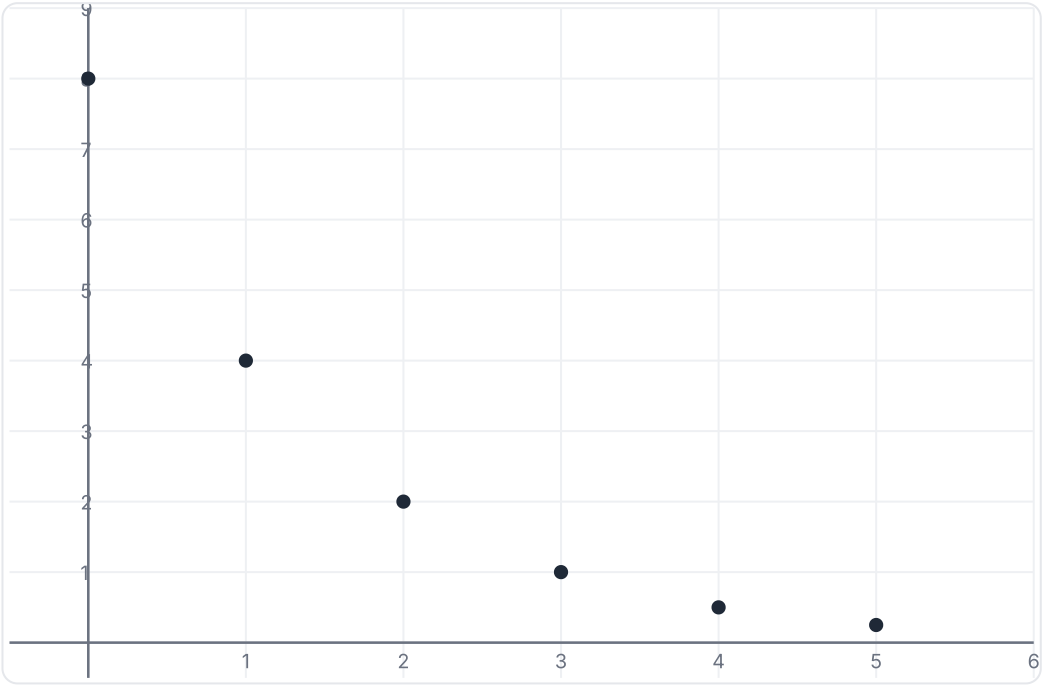
$$u_{n+1} = q\,u_n \; ; \; u_n = u_p\,q^{n-p} \; ; \; u_p + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1-q}.$$

مثال

$u_0 = 3$ و $q = 2$. احسب u_4 و $S = u_0 + \cdots + u_4$.

1. $u_4 = 3 \times 2^4 = 48$.

2. $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^5}{1 - 2} = 3 \times 31 = 93$.



حدود المتتالية الهندسية $u_n = 8 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$: متتالية تناقصية.

ملخص للمراجعة

- حسابية: $u_n = u_0 + nr$؛ هندسية: $u_n = u_0 q^n$.
- الرتابة: ندرس إشارة $u_{n+1} - u_n$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : حد عام حسابي

(u_n) حسابية حيث $u_0 = 5$ و $r = 3$. احسب u_{10}.

تمرين 2 : حد عام هندسي

(v_n) هندسية حيث $v_1 = 2$ و $q = 3$. احسب v_4.

تمرين 3 : مجموع

احسب $S = 1 + 3 + 5 + \cdots + 19$.

تمرين 4 : رتابة

ما رتابة المتتالية $u_n = \dfrac{n}{n+1}$؟

أ) تزايدية **ب)** تناقصية **ج)** ثابتة

تصحيح التمارين

تمرين 1 : حد عام حسابي

1. $u_{10} = 5 + 30 = 35$.

الجواب : 35

تمرين 2 : حد عام هندسي

1. $v_4 = 2 \times 27 = 54$.

الجواب : 54

تمرين 3 : مجموع

1. $S = \dfrac{10 \times (1 + 19)}{2} = 100$.

الجواب : 100

تمرين 4 : رتابة

1. $u_{n+1} - u_n > 0$، إذن (u_n) تزايدية.

الجواب : أ) تزايدية